

75.12/95.04 ANÁLISIS NUMÉRICO I
95.13 MÉTODOS MATEMÁTICOS Y NUMÉRICOS
CB051 MODELACIÓN NUMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERIA
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

EXAMEN INTEGRADOR – SEGUNDA FECHA

8/Julio/2025

Problema 1 (4 puntos)

Dada la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - y + x = 0$$

- a) (3 puntos) Usando el método de diferencias finitas centradas y algún método visto en el curso para resolver sistemas lineales calcular en forma aproximada los valores de y en $x=1$ y $x=2$ teniendo en cuenta que

$$y_{(0)} = 1 ; y_{(3)} = 2$$

PVC

- b) (1 punto) Usando el método de Euler con un paso de 0,01 calcular en forma aproximada el valor de y en $x=0,02$ teniendo en cuenta que

$$y_{(0)} = 1 ; y'_{(0)} = -1$$

PVI

Problema 2 (4 puntos)

Dada la siguiente tabla de valores de una función

x	0	$\pi/12$	$2\pi/12$	$3\pi/12$	$4\pi/12$	$5\pi/12$	$6\pi/12$
f(x)	0,00000	0,25882	0,50000	0,70711	0,86603	0,96593	1,00000

- a) (3 puntos) Aproximar numéricamente la siguiente integral definida

$$I = \int_0^{\pi/2} f(x) dx$$

con la mayor precisión que pueda obtener a partir de los datos que se disponen indicando el orden del error teniendo en cuenta el método utilizado.

- b) (1 punto) Aproximar la función tabulada mediante un polinomio que interpole en $x=0$, $x=\pi/4$ y $x=\pi/2$ y evaluar el polinomio interpolante en $x=\pi/12$. Usar Newton o Lagrange.

Pregunta 1 (1 punto)

Explique en que consiste la Extrapolación de Richardson y brinde un ejemplo de su utilización en el algún método numérico visto en el curso.

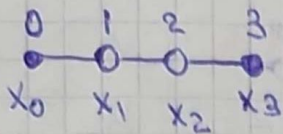
Pregunta 2 (1 punto)

En el Problema 1 a), hay alguna condición que imponga una restricción sobre el máximo valor del paso que se usa para discretizar.

Criterio de aprobación: reunir en total 4 puntos considerando exclusivamente los puntos a) y b) de cada problema o de un mismo problema si fuera posible.

Ej 1) comenzamos discretizando el dominio del problema

a)



$$\rightarrow h=1$$

con $i \in [1, 2]$

Sea u_i la aproximación de $y(x_i)$ obtenida mediante la ~~discretización~~ discretización:

Podemos aproximar las derivadas usando un operador centrado:

$$\bullet \frac{d^2 y}{dx^2}(x_i) \approx \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}$$

$$\bullet \frac{dy}{dx}(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - y + x = 0$$

$$\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} + \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} - u_i = -x_i$$

multiplico por h^2

$$u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1} + \frac{h}{2}u_{i+1} - \frac{h}{2}u_{i-1} - h u_i = -h^2 x_i$$

$$u_{i-1} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{h}{2}\right)}_a + u_i \cdot \underbrace{(-2 - h)}_b + u_{i+1} \cdot \underbrace{\left(1 + \frac{h}{2}\right)}_c = \underbrace{-h^2 x_i}_d$$

Armamos la matriz:

$$a = 1 - \frac{h}{2}$$

$$b = -2 - h$$

$$h = 1$$

$$c = 1 + \frac{h}{2}$$

$$z_i = -h^2 \cdot x_i$$

$$u_0 = 1$$

$$u_3 = 2$$

como tengo 2 incógnitas la matriz es de 2×2

$$\begin{bmatrix} b & c \\ a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 - a \cdot u_0 \\ z_2 - c \cdot u_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 1,5 \\ 0,5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 - 0,5 \cdot 1 \\ -2 - 1,5 \cdot 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 1,5 \\ 0,5 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1,5 \\ -5 \end{bmatrix}$$

todo lo anterior sale de evaluar la ecuación anterior en los puntos

Resolvemos con Gauss-Seidel

$$u_1^{(k+1)} = \frac{-1,5 \cdot u_2^{(k)} - 1,5}{-3} =$$

Elijo una semilla cualquiera.

Por ejemplo $u_1^0 = 1; u_2^0 = 2$

$$u_2^{(k+1)} = \frac{-0,5 u_1^{(k+1)} - 5}{-3} =$$

iteración	u_1	u_2
0	1	2
1	1,5	1,916666
2	1,458333	1,909722
3	1,454861	1,909143
4	1,454571	1,909095

0,00005

0,0002

Como ya alcanzamos un error "bajo" luego de iterar

$$\therefore y(x=1) \approx 1,454571 \quad , \quad y(x=2) \approx 1,909095$$

Ej 1)b) Antes de aproximar debemos realizar la discretización correspondiente con paso $h=0,01$. ¿ $y'(x=0,02)$?

Sea M_i la aproximación de $y(t_i)$ con la excepción de $M_0=1$ que es dato.

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -\frac{dy}{dt} + y - t$$

Aplicamos un cambio de variables

$$\begin{cases} u' = f(t, u, v) \\ v' = g(t, u, v) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} M_k \approx y(t_k) \\ v_k \approx \frac{dy}{dt} \approx M_k' \\ v_k' \approx -v_k + M_k - t_k \end{cases} \quad \text{con } \begin{cases} M_0 = 1 \\ v_0 = -1 \end{cases}$$

Sabemos que las fórmulas de Euler Explícito son:

$$\begin{array}{ccc} 0 & 0,01 & 0,02 \\ \bullet & \circ & \circ \\ t_0 & t_1 & t_2 \end{array}$$

$$\begin{cases} M_{k+1} = M_k + h \cdot f(t_k, M_k, v_k) \rightarrow M_{k+1} = M_k + h \cdot v_k \\ v_{k+1} = v_k + h \cdot g(t_k, M_k, v_k) \rightarrow v_{k+1} = v_k + h \cdot (-v_k + M_k - t_k) \end{cases}$$

$t_0=0$:

$$v_0 = -1$$

$$M_0 = 1$$

$t_1=0,01$:

$$v_1 = -1 + 0,01 \cdot \overset{-(-1)}{(1 + 1 - 0,01)} = -0,9801$$

$$M_1 = 1 + 0,01 \cdot (-1) = 0,99$$

$t_2=0,02$:

$$v_2 = -0,9801 + 0,01 \cdot \overset{-(-0,9801)}{(0,9801 + 0,99 - 0,02)} = -0,960599$$

$$M_2 = 0,99 + 0,01 \cdot (-0,9801) = 0,89199$$

∴ $y(t=0,02) \approx 0,89199$

NOTA

Ej 2) a) $f(x) = \sin(x)$ $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Para obtener con la mayor precisión posible el valor usará el método de Romberg comenzando con un paso de $\pi/2$

$$\circ R_0\left(\frac{\pi}{2}\right) = T(h=\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi/2}{2} \cdot (f(0) + f(\frac{\pi}{2})) = \frac{\pi}{4} \cdot (0 + 1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\circ R_0\left(\frac{\pi}{4}\right) = T(h=\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi/4}{2} \cdot (f(0) + f(\frac{\pi}{4}) + f(\frac{\pi}{2})) = \frac{\pi}{8} \cdot (0 + 0,70711 + 1)$$

$$= \frac{\pi}{8} \cdot (1,70711)$$

de la fórmula de la extrapolación de Richardson

$$I_{\text{mejor}} = \frac{4I_{h/2} - I_h}{3}$$

$$\circ R_0\left(\frac{\pi}{8}\right) \rightarrow \text{ya no puedo}$$

$$R_0\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$R_0\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{8} \cdot (1,70711)$$

$$R_1\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4 \cdot \left(\frac{\pi}{8} \cdot (1,70711)\right) - \frac{\pi}{4}}{3} = 0,632041$$

$$\underline{I \approx 0,632041}$$

Por la cantidad de pasos que puede hacer con los datos que tenía el ^{orden del} error será como el del método de Simpson.

Es decir $E_{R_1} \approx h^4$

b) Uso Newton

i	x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
0	0	0	$\frac{0,70711 - 0}{\frac{\pi}{2} - 0} = 0,900320$	$\frac{0,372919 - 0,900320}{\frac{\pi}{2} - 0} = -0,335753$
1	$\pi/4$	0,70711	$\frac{1 - 0,70711}{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}} = 0,372919$	—
2	$\pi/2$	1	—	—

$$P_2(x) = C_0 + C_1 \cdot (x - x_0) + C_2 (x - x_0) \cdot (x - x_1)$$

$$P_2(x) = 0 + 0,900320 \cdot (x - 0) - 0,335753 \cdot (x - 0) \cdot (x - \frac{\pi}{4})$$

$$P_2(x = \frac{\pi}{12}) = 0,281727$$

Vemos que se aproxima a

$$0,25882$$

Pregunta 1) La extrapolación de Richardson es una técnica usada para mejorar la precisión de una aproximación numérica. Para ello usa resultados obtenidos con diferentes tamaños de pasos. El objetivo es eliminar el término del error de orden más bajo para mejorar la aproximación.

Como vimos en el punto anterior se usa en Romberg ^{método de}

Pregunta 2) tenemos

$$a \cdot M_{i-1} + b \cdot M_i + c \cdot M_{i+1} = Z_i$$

Para asegurar estabilidad a y c deben ~~ser positivos~~ mayores a cero en módulo

En nuestro caso si h es muy grande a podría volverse negativo, ya que

$$a = 1 - \frac{h}{2}$$

$$0 < |a| \rightarrow -a < 0 \quad \text{y} \quad a > 0$$

$$-1 + \frac{h}{2} < 0$$

$$\frac{h}{2} < 1$$

$$\boxed{h < 2}$$

$$1 - \frac{h}{2} > 0$$

$$1 > \frac{h}{2}$$

$$\boxed{2 > h}$$

es ~~no~~ Existe una restricción sobre h ya que $h \in (0, 2)$